

DICCIONARIO DE DATOS

Base de datos: RBE

Objetivo: Gestionar la venta de boletos y manejo de rutas dentro de las terminales de autobuses

Tabla: MARCA

Objetivo: Almacena las marcas de los autobuses registrados en la empresa.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	codigo	Entero		PK	Codigo identificador unico de marca.
2	nombre	Texto	30	NOT NULL	Es el nombre de la marca del autobus.

Tabla: CONDUCTOR

Objetivo: Mantener el registro de conductores y datos de su licencia.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	registro	Entero		PK	Identificador unico del conductor.
2	conNombre	Texto	30	NOT NULL	Es el nombre de pila del conductor.
3	conPrimerApell	Texto	30	NOT NULL	Es el primer apellido del conductor.
4	conSegundoApell	Texto	30		Es el segundo apellido del conductor.
5	licNumero	Texto	15	NOT NULL	Es el numero de licencia del conductor.
6	licVencimiento	Fecha		NOT NULL	Es la fecha de vencimiento de licencia del conductor.
7	fechaContrato	Fecha		NOT NULL	Es la fecha en la que el conductor inicio el contrato.

Tabla: CIUDAD

Objetivo: Almacenar las ciudades donde opera la empresa.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	clave	Texto	5	PK	Es el valor que identifica cada ciudad
2	nombre	Texto	30	NOT NULL	Es el nombre completo de la ciudad

Tabla: TIPO_ASIENTO

Objetivo: Definir los tipos de asiento disponibles.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	codigo	Texto	5	PK	Es el codigo que identifica el tipo de asiento.
2	descripcion	Texto	30	NOT NULL UNIQUE	Es para identificar los tipos de asiento disponibles y descripcion de este.

Tabla: TIPO_PASAJERO

Objetivo: Clasificar a los pasajeros por tipo y descuento.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	num	Entero		PK	Es el numero que identifica el tipo de pasajero.
2	descuento	Entero		NOT NULL	Tiene que estar en el rango del 0 - 100.
3	descripcion	Texto	30	NOT NULL UNIQUE	Concepto del pasajero, puede ser: Niño, adulto y adultos mayores.

DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: TIPO_PAGO

Objetivo: Registrar los métodos o tipos de pago aceptados.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	numero	Entero		PK	Es el numero que identifica el tipo de pago.
2	nombre	Texto	30	NOT NULL	Es el nombre del metodo de pago.
3	descripcion	Texto	50	NOT NULL UNIQUE	Es la descripcion del metodo de pago.

Tabla: MODELO

Objetivo: Registrar los modelos de autobús con sus características básicas.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	numero	Entero		PK	Es el numero de registro de un mismo modelo de autobus.
2	nombre	Texto	30	NOT NULL	Es el nombre del modelo de autobus.
3	numAsientos	Entero		NOT NULL	Es el numero de asientos del modelo de autobus.
4	año	Entero		NOT NULL	Es el año de fabricacion del modelo del modelo de autobus.
5	capacidad	Entero		NOT NULL	Es la capacidad total en pasajeros del modelo de autobus.
6	marca	Entero		FK NOT NULL	Es la marca del autobus, se relaciona con la tabla MARCA.

Tabla: EDO_VIAJE

Objetivo: Guardar los posibles estados de un viaje.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	numero	Entero		PK	Es el numero identificador del estado del viaje.
2	nombre	Texto	30	NOT NULL	Es el nombre del estado del viaje.
3	descripcion	Texto	50	NOT NULL	Descripcion del estado del viaje, puede ser: disponible, en ruta.

Tabla: TERMINAL

Objetivo: Registrar las terminales y su ubicación.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	numero	Entero		PK	Numero identificador de terminal.
2	nombre	Texto	30	NOT NULL	Es el nombre de la terminal.
3	dirCalle	Texto	30	NOT NULL	Es la calle de la direccion de la terminal.
4	dirNumero	Texto	10	NOT NULL	Es el numero de la direccion de la terminal.
5	dirColonia	Texto	29	NOT NULL	Es la colonia de la direccion de la terminal.
6	ciudad	Texto	5	FK NOT NULL	Es la ciudad a la que pertenece la terminal, se relaciona con la tabla CIUDAD.
7	telefono	Texto	10	NOT NULL	Es el numero de telefono de la sucursal.

DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: RUTA

Objetivo: Definir rutas con origen, destino y duración.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	codigo	Entero		PK AI	Es el codigo identificador de la ruta.
2	costo	Decimal		NOT NULL	Es costo por ticket base dentro de la ruta.
3	codigo	Texto	10	NOT NULL	Es la duracion de la ruta.
4	origen	Entero		FK NOT NULL	Es la terminal de origen de la ruta, se relaciona con la tabla TERMINAL.
5	destino	Entero		FK NOT NULL	Es la terminal de destino de la ruta, se relaciona con la tabla TERMINAL.
6	costo	decimal		NOT NULL DEFAULT	Es el coste de la ruta por ticket para luego calcular el costo del ticket, con valor por defecto de 250.

Tabla: VIAJE

Objetivo: Registrar los viajes programados y su estado.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	numero	Entero		PK AI	Es el numero identificador del viaje.
2	fecHoraSalida	FechaHora		NOT NULL	Es la fecha y hora de salida del viaje.
3	fecHoraEntrada	FechaHora		NOT NULL	Es la fecha y hora de llegada del viaje.
4	precio	Decimal		NOT NULL	Es el precio base para calcular el coste del ticket
5	ruta	Entero		FK NOT NULL	Es la ruta asignada para el viaje, se relaciona con la tabla RUTA.
6	estado	Entero		FK NOT NULL	Es el estado del viaje, se relaciona con la tabla EDO_VIAJE.
7	autobus	Entero		FK NOT NULL	Es el autobus asignado para el viaje, se relaciona con la tabla AUTOBUS.
8	conductor	Entero		FK NOT NULL	Es el conductor asignado para el viaje, se relaciona con la tabla CONDUCTOR.

Tabla: AUTOBUS

Objetivo: Identificar los autobuses y su modelo/placas.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	numero	Entero		PK	Es el numero identificador de cada autobus.
2	modelo	Entero		FK NOT NULL	Es el modelo de cada autobus.
3	placas	Texto	10	NOT NULL UNIQUE	Es el numero de placas de cada autobus.
4	serieVIN	Texto	17	NOT NULL UNIQUE	Es el numero VIN del autobus.

DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: ASIENTO

Objetivo: Registrar los asientos por autobús y su disponibilidad.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	numero	Entero		PK AI	Es el numero unico de asiento del autobus.
2	tipo	Texto	5	FK NOT NULL	Es el tipo de asiento, se relaciona con la tabla TIPO_ASIENTO.
3	autobus	Entero		FK NOT NULL	Es el autobus al que pertenece el asiento, se relaciona con la tabla AUTOBUS.

Tabla: VIAJE_ASIENTO

Objetivo: Controlar asientos ocupados o libres por viaje.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	asiento	Entero		PK,FK	Es el numero de asiento, se relaciona con la tabla ASIENTO.
2	viaje	Entero		PK,FK	Es el viaje al que pertenece el asiento, se relaciona con la tabla VIAJE.
3	ocupado	Booleano		NOT NULL	Es el estado del asiento.

Tabla: PASAJERO

Objetivo: Registrar los datos básicos de los pasajeros.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	num	Entero		PK AI	Identificador unico del pasajero.
2	paNombre	Texto	30	NOT NULL	Es el nombre de pila del pasajero.
3	paPrimerApell	Texto	30	NOT NULL	Es el primer apellido del pasajero.
4	paSegundoApell	Texto	30		Es el segundo apellido del pasajero.
5	fechaNacimiento	Fecha		NOT NULL	Es la fecha de nacimiento del pasajero.
6	edad	Entero		NOT NULL	Edad calculada en base a la fecha actual y la fecha de nacimiento.

Tabla: PAGO

Objetivo: Registrar pagos realizados por los tickets.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	numero	Entero		PK AI	Es el numero identificador de pago.
2	fechaPago	FechaHora		NOT NULL	Es la fecha del pago.
3	monto	Decimal		NOT NULL	Se calcula en base a la suma del precio de la tabla ticket que estan siendo realizados con este pago.
4	tipo	Entero		FK NOT NULL	Es el tipo de pago del pago, se relaciona con la tabla TIPO_PAGO.
5	vendedor	Entero		FK NOT NULL	Es el taquillero que realizo la venta, se relaciona con la tabla TAQUILLERO.

DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: TICKET

Objetivo: Registrar la venta de boletos y sus relaciones (asiento, viaje, pasajero).

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	codigo	Entero		PK AI	Es el codigo identificador del ticket.
2	precio	Decimal		NOT NULL	Es el precio final del ticket, se calcula en base al costo de la ruta de la tabla RUTA y el descuento del tipo de pasajero de TIPO_PASAJERO con la formula $\text{costo} * (\text{descuento} / 100)$.
3	fechaEmision	FechaHora		NOT NULL	Es la fecha en que se genero el ticket
4	asiento	Entero		FK NOT NULL	Es el asiento asignado para el ticket, se relaciona con la tabla ASIENTO.
5	viaje	Entero		FK NOT NULL	Es el viaje que se le asigno al ticket, se relaciona con la tabla VIAJE.
6	pasajero	Entero		FK NOT NULL	Es el pasajero asignado al ticket, se relaciona con la tabla PASAJERO.
7	tipoPasajero	Entero		FK NOT NULL	Es el tipo de pasajero asignado al ticket, se relaciona con la tabla TIPO_PASAJERO.
8	pago	Entero		FK NOT NULL	Es el pago asociado la ticket, se relaciona con la tabla PAGO.

Tabla: TAQUILLERO

Objetivo: Registrar a los empleados encargados de ventas en terminales.

Número	Campo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Descripción
1	registro	Entero		PK	Es el codigo de registro unico del taquillero.
2	taqNombre	Texto	30	NOT NULL	Es el nombre de pila del taquillero.
3	taqPrimerApell	Texto	30	NOT NULL	Es el primer apellido del taquillero.
4	taqSegundoApell	Texto	30		Es el segundo apellido del taquillero.
5	fechaContrato	Fecha		NOT NULL	Es la fecha de ingreso del contrato del taquillero.
6	usuario	Texto	20	NOT NULL	Es el usuario del sistema del taquillero.
7	contraseña	Texto	20	NOT NULL	Es la contraseña del taquillero.
8	terminal	Entero		FK NOT NULL	Es la terminal en la que labora el taquillero, se relaciona con la tabla TERMINAL.
9	supervisor	Booleano			Marca si es un supervisor dentro de su terminal.